

建立這門課的 dashboard

三張 panel 與一個變數，全部讀 Prometheus。原始速率存在那裡， `detector.py` 算出來的分數與告警狀態也存在那裡，所以三張 panel 用的是同一個 datasource。

前提：Prometheus 這個 datasource 在 setup 就設定完成，做法見

[labs/getting-started/03-install-grafana-local.md](#)。

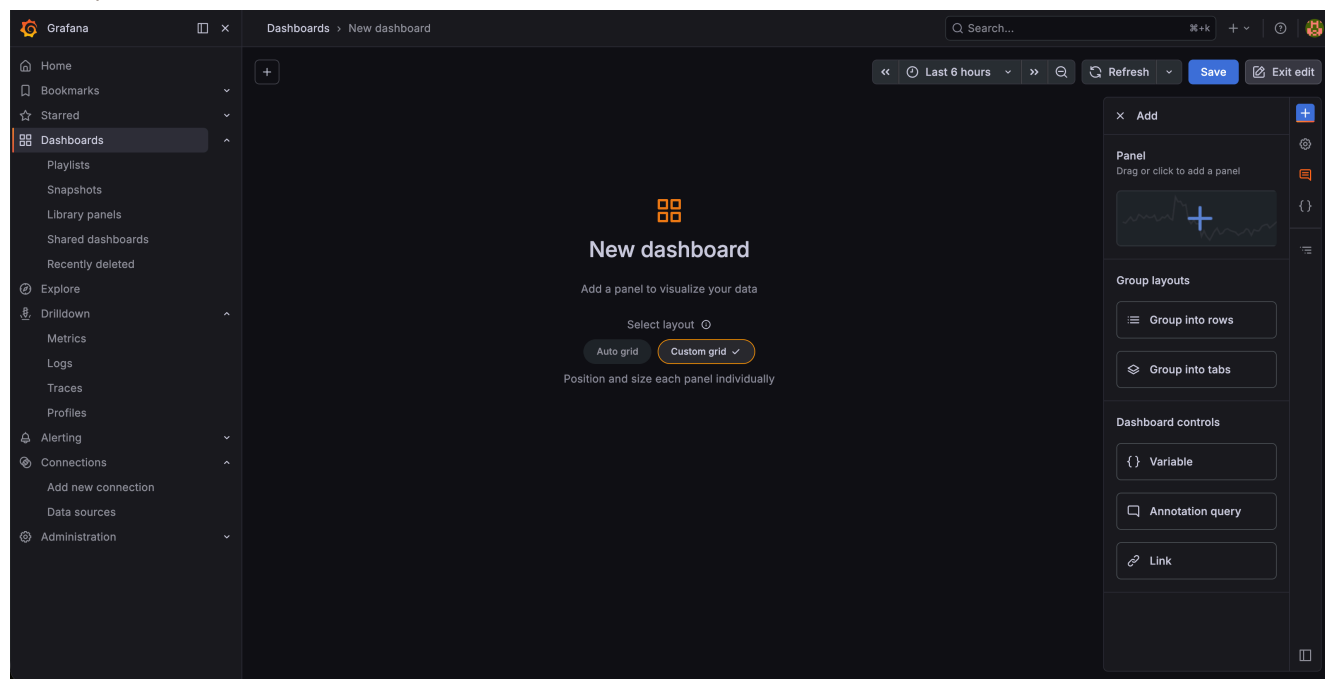
Connections > Data sources 列得出 Prometheus 才往下做。第二張與第三張 panel 還需要

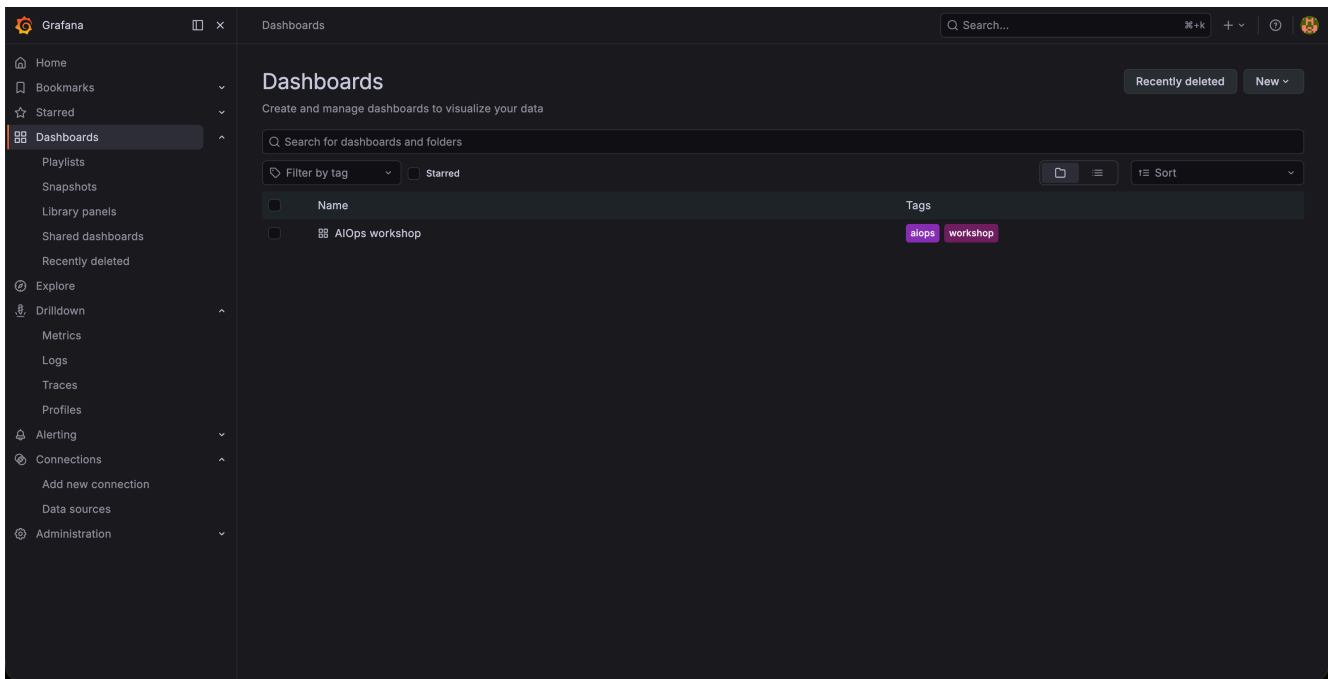
`detector.py` 正在執行，那是 Lab 00 第 5 節的事。

建立 dashboard 與變數

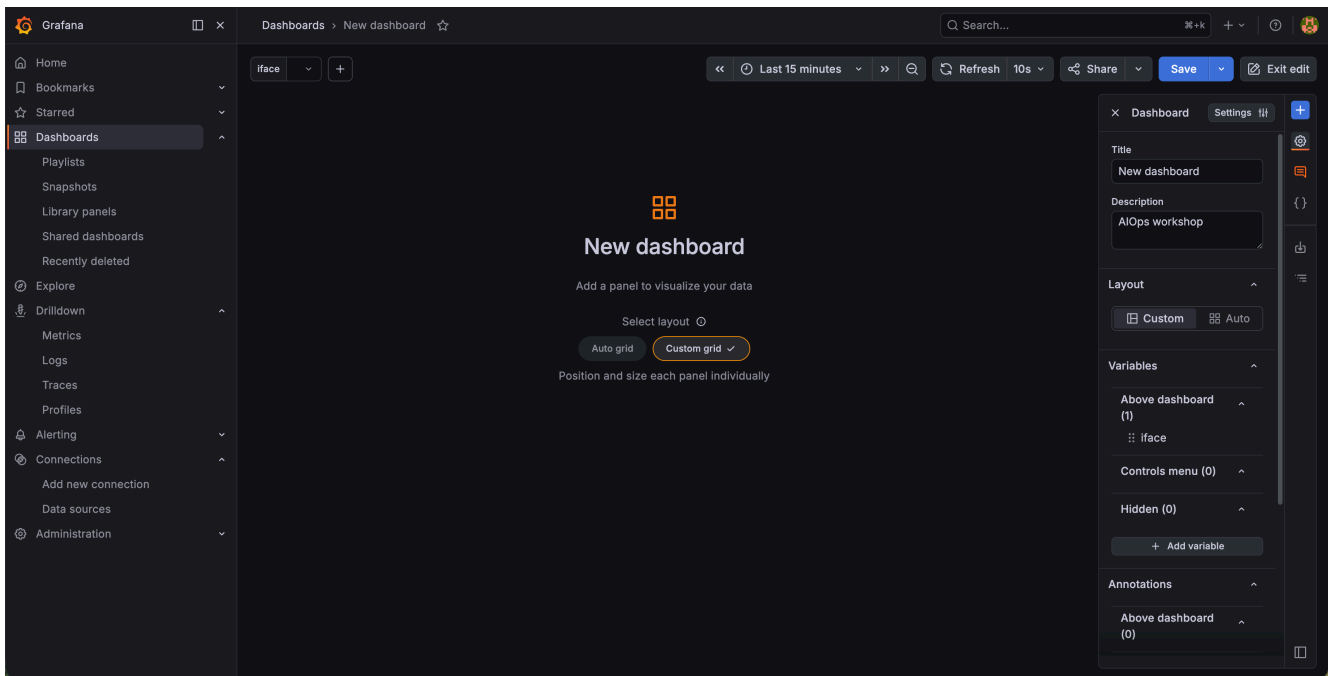
Dashboards > New > New dashboard > Add visualization，datasource 選 Prometheus。先存檔

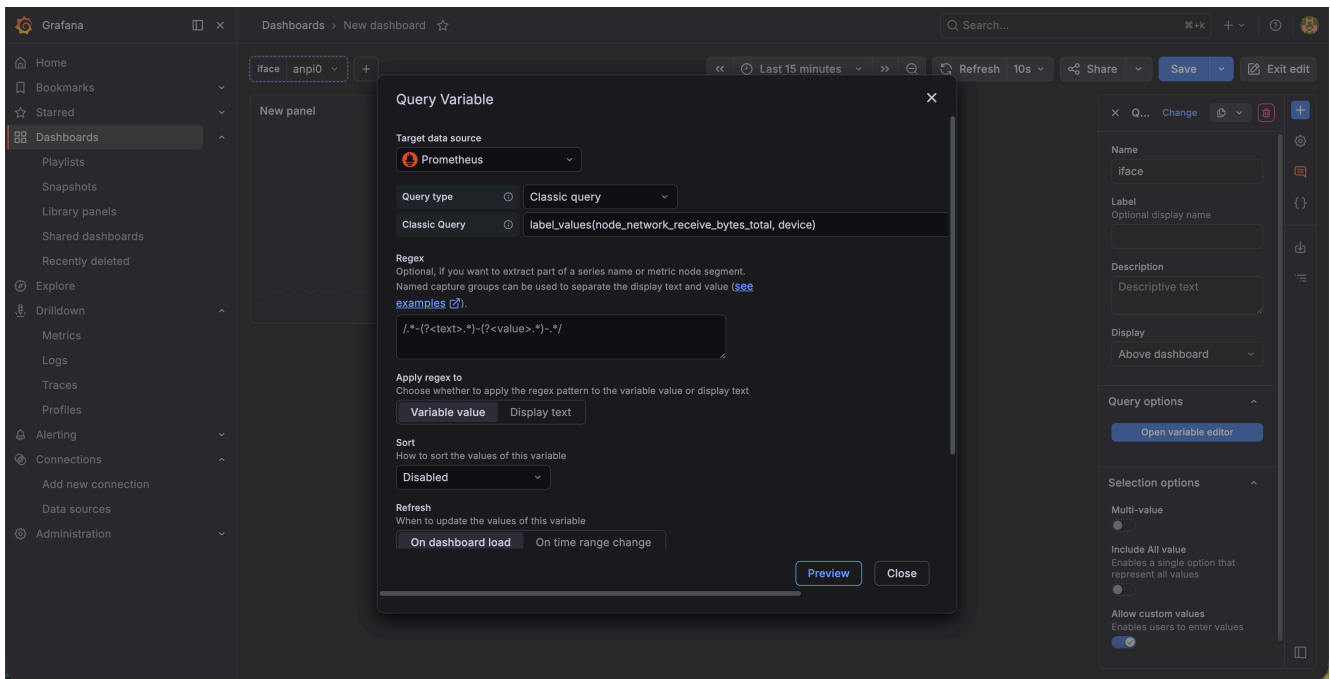
(Ctrl/Cmd+S) 取個名字，例如 `AI0ps workshop`。





再開右上角齒輪 Settings > Variables > New variable : Name 填 `iface` , Type 選 `Query` ,
datasource 選 `Prometheus` 。 Query type 選 `Classic query` ,
下面那一格填 `label_values(node_network_receive_bytes_total, device)` 。
Windows 的 exporter 換成 `label_values(windows_net_bytes_received_total, nic)` 。



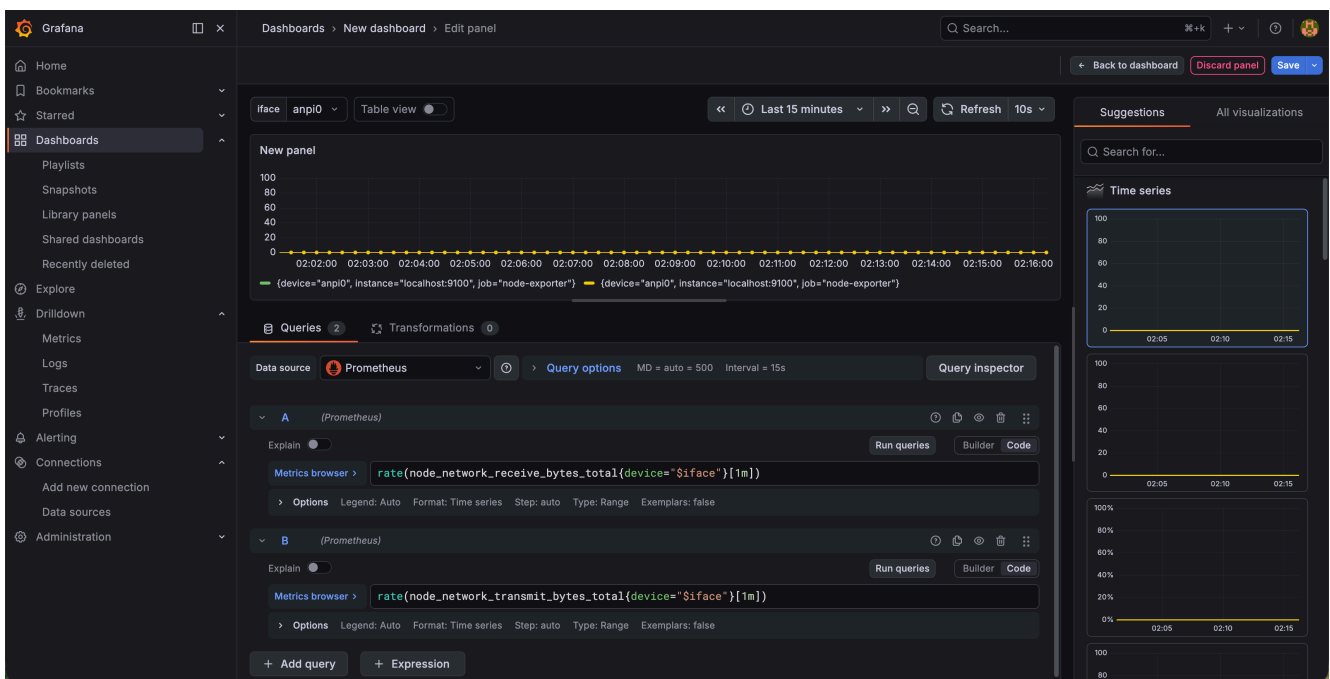


存檔。左上角會多一個 **iface** 下拉，選 notebook 第 2 節印出來的那一張網路卡。

第一張：Throughput, receive and transmit

原始訊號。回到 dashboard，Edit panel，貼兩條 query：

```
rate(node_network_receive_bytes_total{device="$iface"}[1m])
rate(node_network_transmit_bytes_total{device="$iface"}[1m])
```



兩條的 Legend 分別填 `receive` 、 `transmit` 。Panel options 的 Title 填 `Throughput, receive and transmit` ，Standard options 的 Unit 選 `Bytes/sec (Bps)` 。

這張應該立刻有線。沒有線就回 Explore 查詢 `up` ，值是 0 表示 exporter 沒有啟動，或 Prometheus 沒有抓到它。

第二張：Anomaly score

`detector.py` 算出來的分數，這是第二張 panel。先按 `Back to dashboard` 退出第一張的編輯畫面，

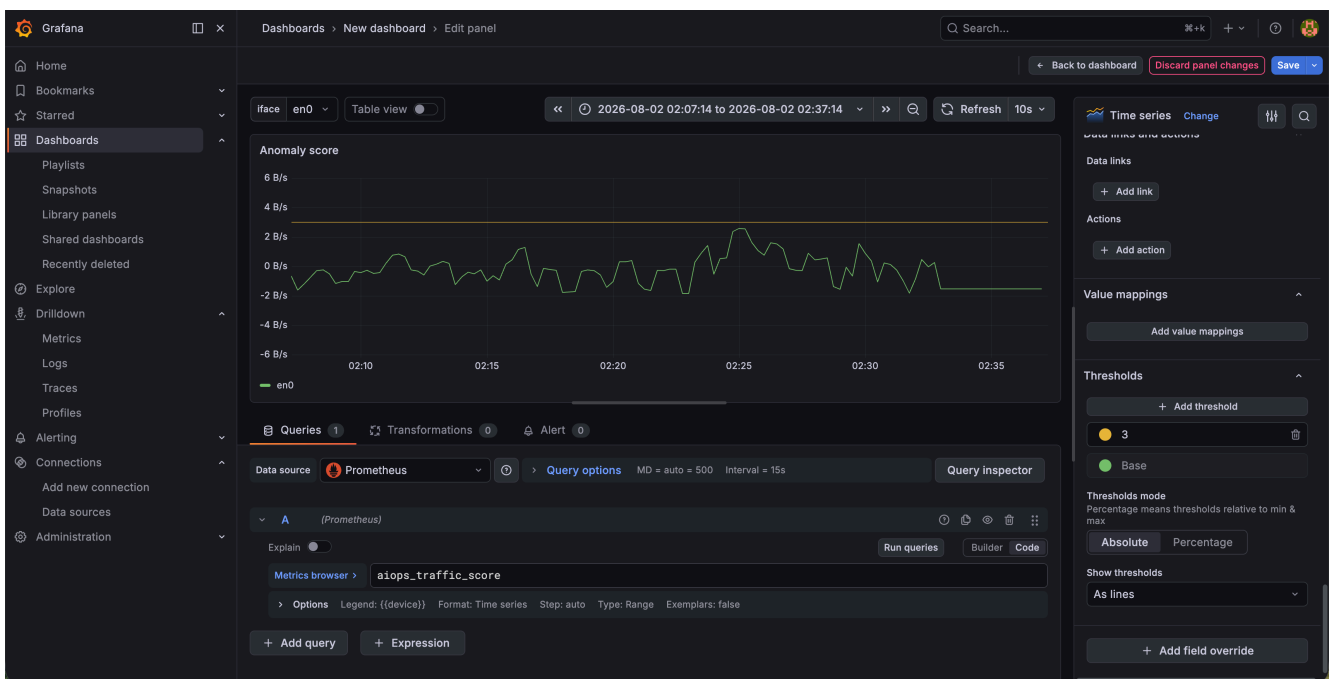
再點右側編輯面板頂端那個 `+` ，選 `Panel` 。datasource 一樣是 Prometheus，PromQL query：

```
aiops_traffic_score
```

Legend 填 `{{detector}}` ，Title 填 `Anomaly score` 。再到 Standard options 把 Min 填 `-6` 、Max 填

`6` ，然後在 Thresholds 新增一條 `3` ，Show thresholds 選 `As lines` 。門檻畫成線之後，這張 panel 與

`alerts.yml` 裡 `TrafficAnomaly` 的條件就是同一件事的兩種表示。



這條 query 不篩 `$iface` ，因為 detector 只監看它自己挑中的那一張網路卡，寫死篩選條件反而容易得到空白。

Legend 選 `{{detector}}` 。

`detector.py` 的 `DETECTORS` 字典可以同時掛好幾個偵測器，`rolling_zscore`、`your_detector`，或者自己再增加的任何一個，每一個都各自寫一組

`aiops_traffic_score{device=..., detector="..."}`，同一個指標名稱，用 `detector` 這個 label 分開。`DETECTORS` 裡新增一行是 `detector.py` 唯一要碰的地方，這張 panel 不用重新編輯：新的偵測器一啟動，query 立刻多抓到一組序列，legend 自己多一條，不用手動加 query row。

分數貼著 0 是對的，代表這段時間沒有事情發生。剛啟動 detector 的前 150 秒是暖機期，分數固定是 0。

alerts.yml 不會自動跟著擴充。`TrafficAnomaly` 查的是裸的 `aiops_traffic_score`，不分 `detector`，多掛一個偵測器只會讓同一次越線多開一組告警實例，光看 `device` 分不出是哪一個偵測器觸發的。要讓某條規則只盯著一個偵測器，得自己在 **alerts.yml** 裡加 `{detector="..."}` 篩選。

第三張：Alert state

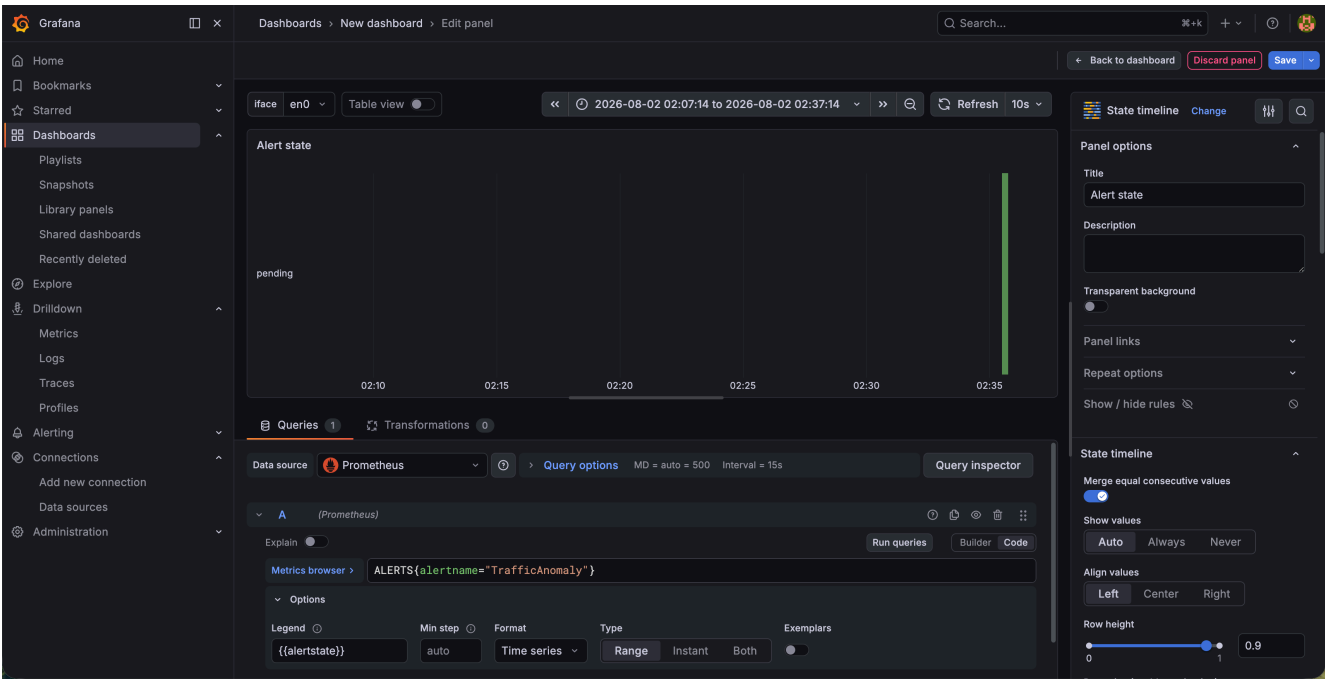
告警現在的狀態，第三張 panel。一樣退回 dashboard、+ 選 Panel，再到右側那一欄切到 `All visualizations`，選 `State timeline`，PromQL query：

```
ALERTS{alertname="TrafficAnomaly"}
```

Legend 填 `{{alertstate}}`，Title 填 `Alert state`。`ALERTS` 是 Prometheus 自己維護的指標，

每一則處於 Pending 或 Firing 的告警都會在這裡出現一筆，`alertstate` 這個 label 會區分兩者。

沒有告警的時候這張是空的。



排查

症狀	先查詢
第一張 panel 空白	Explore 裡查詢 <code>up</code> 。是 0 就是 exporter 沒有啟動，或 Prometheus 沒有抓到它
第一張有線但形狀是斜坡	查詢忘了包 <code>rate()</code> ，畫到的是 counter 本身
第二張 panel 空白	查詢 <code>up{job="aiops-detector"}</code> 。是 0 就是 <code>detector.py</code> 沒有在執行
第二張有線但一直是 0	還在暖機期，或者這段時間真的沒有異常。 下載一個大檔案
第三張永遠空白	分數沒有越過 3，或者越過了但沒有撐滿 <code>for: 1m</code>
三張都空白， 時間軸卻有刻度	時間範圍。先改回 Last 1 hour
重新整理後剛才建的 panel 不見了	沒有存 dashboard，Ctrl/Cmd+S 存一次